

un clu de bordado

Aplicación web de reservas de clases y comunidad

Informe de arquitectura, funcionalidades y estructura

Preparado para: **un clu de bordado** (@unclubebordado) • Barcelona

Versión del documento: 2.0 • Fecha: 3 de septiembre de 2026

Aplicación en producción: <https://unclu-calendar.vercel.app>

Repositorio: github.com/unclubebordado-dev/app_calendar

1. Resumen ejecutivo

un clu de bordado es una aplicación web mobile-first para gestionar las reservas de un taller de bordado y sostener su comunidad. El tráfico llega sobre todo desde el enlace de la biografía de Instagram, por lo que la interfaz está pensada para el teléfono: navegación inferior fija, cabecera reducida al logotipo, estética cálida de taller artesanal y modo claro / oscuro.

Hay dos roles con experiencias completamente distintas. La **alumna** se registra, ve un calendario mensual, reserva su lugar, gestiona sus reservas, chatea con la comunidad y puede reservar un kit de materiales. La **profesora (admin)** publica clases desde el calendario, controla asistencias y pagos con un sistema de indicadores de color, y consulta un panel de métricas del mes.

La base técnica es **Next.js** (desplegado en Vercel) para el frontend y el backend liviano, y **Supabase** (PostgreSQL, autenticación, funciones, tiempo real y funciones perimetrales) para los datos y la lógica crítica. Toda la autorización se resuelve en la base de datos con Row Level Security: una alumna nunca puede acceder a datos de otra.

Estado del proyecto

- **Construido y desplegado:** alta (email y Google), calendario y reserva con control de cupo, cancelación con política de sanciones, perfil por secciones, chat comunitario, panel de administración completo (calendario del admin, alumnas con indicadores de asistencia y pago, dashboard con gráfico), cumpleaños en el calendario, sección "Reservá tu kit" y modo claro / oscuro.
- **Pendiente de configuración del cliente:** ejecutar la migración final de base de datos y conectar el proveedor de correo (Resend) para el envío real de notificaciones.
- **Mejoras futuras:** ingreso biométrico (passkeys), subida de foto propia y verificación de un dominio de correo propio.

2. Arquitectura técnica

Arquitectura de tres capas, con dos principios: los secretos y la lógica sensible viven en el servidor, y la autorización la resuelve la propia base de datos.

DISPOSITIVO DE LA ALUMNA / PROFESORA
Navegador del celular • mobile-first • navegación inferior fija • modo claro / oscuro
▼ HTTPS
VERCEL — Next.js 15 (App Router)
• Render en servidor de las pantallas (React Server Components) • Middleware de sesión y protección de rutas por rol • Server Actions para operaciones sensibles • validación con Zod (cliente + servidor) • Vercel Cron: aviso mensual de cumpleaños
▼ SDK Supabase (claves públicas en cliente / service role sólo en servidor)
SUPABASE
• PostgreSQL con Row Level Security en todas las tablas • Auth: email + contraseña y Google OAuth • Funciones (PL/pgSQL): reserva atómica, cancelación, métricas, cumpleaños • Realtime: chat grupal • Edge Function: envío de correos
▼
RESEND — correos transaccionales (confirmaciones, altas, kits, cumpleaños)

Decisiones de diseño clave

- **Autorización en la base (RLS).** Aunque el cliente pida datos que no le corresponden, PostgreSQL los filtra.
- **Reserva atómica.** Tomar un lugar se resuelve con una función que actualiza el cupo “sólo si queda espacio”; ante empate, uno reserva y el otro recibe un aviso.
- **Sin claves secretas en el navegador.** Service role y clave de Resend sólo del lado del servidor.
- **Roles separados de verdad.** La profesora y la alumna tienen navegación, pantallas y permisos distintos; el rol se comprueba en el servidor y en la base.

Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Rol
Frontend / SSR	Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript	Pantallas, navegación, render en servidor
Estilos	Tailwind CSS + tokens CSS + next-themes	Mobile-first y modo claro / oscuro
Formularios	react-hook-form + Zod	Validación en cliente y servidor
Teléfono	libphonenumber-js	Selector de país + número normalizado
Base de datos	Supabase / PostgreSQL	Datos, RLS, funciones, realtime
Autenticación	Supabase Auth	Email + contraseña y Google OAuth
Correos	Edge Function (Deno) + Resend	Confirmaciones, altas, kits, cumpleaños

Capa	Tecnología	Rol
Tareas programadas	Vercel Cron	Aviso de cumpleaños a comienzo de mes
Hosting	Vercel	Despliegue continuo desde GitHub

3. Roles y permisos

El rol se guarda en la tabla de perfiles y se asigna solo: la cuenta **uncludebordado@gmail.com** es admin; el resto, alumnas.

	Alumna	Profesora / Admin
Navegación inferior	Calendario • Reservas • (+) • Chat • Perfil	Calendario • Alumnas • Dashboard • Admin
Calendario	Ve clases publicadas con cupo; reserva su lugar	Crea clases tocando un día; ve cumpleaños y ocupación
Reservas	Sus próximas clases e historial; cancela con política de 48 h	No aplica (imparte y asiste a todas)
Asistencia y pagos	—	Marca asistencia y pago por reserva, con monto
Dashboard	—	Métricas del mes + gráfico de alumnas por mes
Chat	Sala de la comunidad	Sala de la comunidad (puede moderar)
Kit de materiales	Reserva Kit Básico / Medium / Pro	Recibe el pedido por correo
Perfil	Información, Notificaciones, Privacidad (PIN), Apariencia	Igual, dentro de la pestaña "Admin", con herramientas

4. Mapa de navegación y pantallas

Área pública

- **Inicio** — logotipo y dos botones: “Reservá tu clase” y “¡Conocenos!” (Instagram).
- **Registro** — email o Google. Campos: nombre y apellido, teléfono con selector de país, fecha de nacimiento, email y contraseña.
- **Inicio de sesión** y **Completar perfil** (paso obligatorio tras Google si falta el teléfono).

Área de la alumna

- **Calendario** — mes navegable; días con cupo y con cumpleaños. Al tocar un día aparecen los horarios y, si corresponde, de quién es el cumpleaños.
- **Mis reservas** — card con día y fecha, horario (18:00 – 20:00) y nombre de la clase, y etiqueta Confirmada / Cancelada. Cancelación con aviso de sanción.
- **Chat** — sala única en tiempo real.
- **Mi perfil** — Información (nombre, teléfono, foto, cumpleaños), Notificaciones, Privacidad y seguridad (PIN), Apariencia (tema). Cerrar sesión.
- **Reservá tu kit** — Kit Básico, Medium y Pro con detalle, selector de cantidad y reserva sin pago online.

Área de la profesora (admin)

- **Calendario** — crea clases tocando un día; ve ocupación y marcas de cumpleaños.
- **Alumnas** — listado con fecha de registro; por cada reserva del mes, un “puntito”: rojo (pendiente), ámbar (pagó), verde (asistió y pagó). Al tocarlo se marca asistencia y pago con el monto. Selector de mes.
- **Dashboard** — selector de mes; tarjetas de Asistencias, Inasistencias, Clases dadas, Dinero recaudado y Alumnas nuevas; gráfico de barras de alumnas por mes; cumpleaños próximos.
- **Admin** — el perfil de la profesora con sus secciones, cerrar sesión y accesos a la lista de horarios, inscriptas del mes y chat.

5. Funcionalidades por módulo

5.1 — Autenticación y alta

Email + contraseña o Google. Validaciones: email, contraseña de 8+ con letras y números (descarta comunes), teléfono normalizado (selector de país), nombre y apellido y fecha de nacimiento (rango 1980–hoy). Con Google se toma el avatar y, si falta el teléfono, se fuerza “completar perfil”. Mensaje de bienvenida.

● Operativo en producción

5.2 — Perfil

Cuatro subsecciones: Información (nombre, teléfono, foto, cumpleaños), Notificaciones (activar / desactivar avisos), Privacidad y seguridad (PIN de bloqueo del dispositivo; huella señalizada como próximamente), Apariencia (tema claro / oscuro). Cerrar sesión.

● Operativo en producción

5.3 — Calendario, reserva y cumpleaños

Vista mensual. Cupo máximo 6, reserva atómica sin pago en la app. El cumpleaños de cada alumna queda marcado en el calendario (visible para toda la comunidad); al tocar el día se ve de quién es, aunque no haya clase. Aviso automático a comienzo de mes a la alumna y a la profesora.

● Operativo en producción

5.4 — Mis reservas y sanciones

Próximas clases e historial. Cancelar con más de 48 h libera el lugar sin penalidad; con menos, o al no presentarse, suma una sanción. Con 3 sanciones la cuenta queda bloqueada hasta que la profesora la reactive.

● Operativo en producción

5.5 — Chat de la comunidad

Sala única en tiempo real para todas. Cada persona borra sus propios mensajes; la profesora puede moderar.

● Operativo en producción

5.6 — Panel de administración

Alta de clases desde el calendario; listado de alumnas con fecha de registro y sistema de asistencia y pago por indicadores de color (con monto); dashboard con selector de mes, tarjetas de métricas y gráfico de barras de alumnas por mes; inscriptas del mes; gestión de sanciones.

● Operativo en producción

5.7 — Reservá tu kit

Tres kits (Básico, Medium, Pro) con detalle de contenido y selector de cantidad. Al reservar no hay pasarela de pago: se envía un correo a la profesora con el pedido para coordinar entrega y pago en persona.

● Operativo en producción

5.8 — Correos transaccionales

Al confirmarse o cancelarse una reserva, al registrarse una alumna, al reservarse un kit y a comienzo de mes por los cumpleaños, el sistema encola un evento que dispara correos vía Resend (a la alumna y / o a la profesora). Ninguna clave de correo queda en el cliente.

● En código; pendiente de alta en Resend y de conectar la función

6. Modelo de datos

Todas las tablas con Row Level Security. La sesión la administra Supabase.

Tabla	Contenido	Acceso (RLS)
profiles	Nombre, teléfono, rol, fecha de nacimiento, avatar, preferencia de notificaciones, sanciones, bloqueo, fecha de registro.	Cada quien sólo su perfil; admin ve todos. Rol y sanciones no los toca la alumna.
availability_slots	Clases: fecha, horario, cupo (≤ 6), ocupación, tema, visible o no.	Lectura: autenticadas ven publicadas; admin todas. Escritura: admin.
bookings	Reservas: clase, alumna, estado, asistencia, inasistencia, cancelación tardía.	La alumna las suyas; admin todas. Alta / baja sólo por funciones.
payments	Pagos: monto, medio, fecha, reserva asociada.	Sólo admin.
kit_orders	Reservas de kits: kit, cantidad, nota, estado.	La alumna las suyas; admin todas.
messages	Chat grupal.	Lectura: autenticadas. Escritura: propias. Borrado: propias o admin.
email_events	Cola de correos a enviar.	Sólo admin la consulta; la escribe el sistema.
birthday_notices	Registro de avisos de cumpleaños ya enviados (1 por mes).	Interna.
rate_limits	Anti-abuso por IP / usuaria.	Inaccesible desde el cliente.

Funciones de base de datos

- **book_slot / cancel_booking** — reserva atómica y cancelación con regla de 48 h.
- **admin_set_booking_status** — marca asistencia y pago (el “puntito”).
- **admin_month_totals / admin_students_by_month** — métricas y datos del gráfico.
- **admin_students_overview** — alumnas con sus reservas del mes.
- **birthdays_in_month / enqueue_birthday_month_notices** — cumpleaños y aviso mensual.
- **check_rate_limit** — límite de intentos para registro y reservas.

7. Seguridad y reglas de negocio

- **Row Level Security en todas las tablas.** Una alumna no accede a datos de otra (salvo los cumpleaños, que son visibles para la comunidad por decisión de producto).
- **Datos de contacto de terceros** sólo en el panel de administración, vía funciones que verifican el rol admin.
- **Escritura de reservas** sólo por funciones controladas del lado de la base.
- **Sin secretos en el cliente** • **rate limiting** en registro y reservas • **validación doble** (cliente + servidor) y sanitización de textos.
- **Bloqueo local con PIN** opcional por dispositivo.
- **Recomendación:** rotar las claves de Supabase al terminar la puesta en marcha.

Reglas de negocio

Regla	Valor
Cupo máximo por clase	6 lugares
Cancelación sin penalidad	Hasta 48 h antes
Cancelación tardía o inasistencia	Suma 1 sanción
Bloqueo automático	A las 3 sanciones (reversible por la profesora)
Zona horaria	Europe/Madrid
Pago	En persona; la app no procesa pagos

8. Estado y próximos pasos

Construido y desplegado

- Toda la aplicación descrita en las secciones 4 y 5 está en producción en <https://unclu-calendar.vercel.app>

Acciones del cliente para dejar todo 100% operativo

- **Ejecutar la migración de base de datos** (archivo APLICAR_ESPANA.sql del repositorio): habilita pagos, asistencias, métricas, cumpleaños, chat y kits.
- **Conectar el correo:** alta en Resend, desplegar la Edge Function, cargar sus secretos y ejecutar CONECTAR_EMAILS.sql para enlazar la cola de correos.
- **Variable CRON_SECRET** en Vercel para el aviso mensual de cumpleaños.

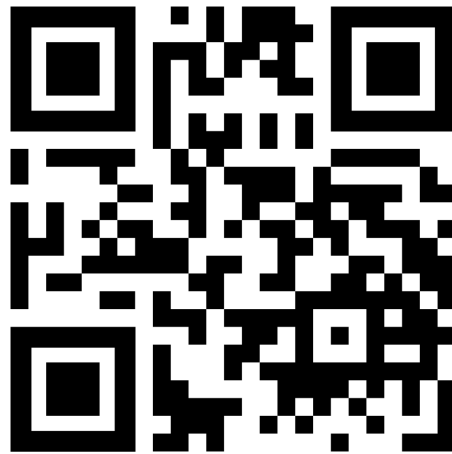
Mejoras futuras

- Ingreso con huella (passkeys / WebAuthn), además del PIN ya disponible.
- Subida de foto de perfil propia (hoy: avatar de Google o iniciales).
- Verificación de un dominio de correo propio para mejor entregabilidad.

Documento generado el 3 de septiembre de 2026 • un clu de bordado • v2.0

¿ESTÁS LISTA?

Escaneá el código y empezá a bordar con el clu.



unclu-calendar.vercel.app